

MATEMATICĂ DISCRETĂ

FUNCȚII ȘI MULȚIMI

1. Arătați că $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ pentru orice mulțimi A și B . Rămâne valabil și pentru reuniune $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$? Demonstrați sau găsiți un contraexemplu.
2. Fie A și B două mulțimi. Atunci $(A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (A \cap B)$.
3. Arătați că:
 - a. $A \times B = B \times A \Leftrightarrow A = B$
 - b. $A_1 \subseteq A_2$ și $B_1 \subseteq B_2 \Rightarrow A_1 \times B_1 \subseteq A_2 \times B_2$
 - c. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
 - d. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
 - e. $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$
 - f. $(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D)$. Este adevărată și incluziunea inversă?
4. Arătați că orice funcție $f : A \rightarrow B$ se poate scrie sub forma $f = h \circ g$, unde g este o funcție surjectivă și h este o funcție injectivă.
5. Fie $f : A \rightarrow B$ o funcție iar X și Y două submulțimi oarecare ale lui A . Să se arate că:
 - a. $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$;
 - b. $f(X \cap Y) \subseteq f(X) \cap f(Y)$;
 - c. $f(X \setminus Y) \supseteq f(X) \setminus f(Y)$;
 - d. f este injectivă $\Leftrightarrow f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$.
6. Fie A, B mulțimi nevide și $f : A \rightarrow B$ o funcție. Pentru orice $X \subseteq A$, notăm:

$$f^*(X) = \{y \in B \mid \forall x \in A \text{ cu } f(x) = y \Rightarrow x \in X\}.$$

Arătați că:

- a. dacă $X_1, X_2 \subseteq A$, atunci: $f^*(X_1) \cup f^*(X_2) \subseteq f^*(X_1 \cup X_2)$;
- b. dacă f injectivă, atunci $f^*(X_1) \cup f^*(X_2) = f^*(X_1 \cup X_2)$.

7. Fie $f : A \rightarrow B$ o funcție și $\mathcal{P}(A), \mathcal{P}(B)$ mulțimea părților lui A și respectiv ale lui B . Definim funcția: $f_* : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$, $f_*(A') = \{f(x) \mid x \in A'\}$, unde $A' \in \mathcal{P}(A)$. Să se arate că:

$$f \text{ injectivă} \Leftrightarrow f_* \text{ injectivă.}$$

8. Fie $(M, \cdot_M, e_M)$ și $(N, \cdot_N, e_N)$ monoizi și $f : M \rightarrow N$ o funcție astfel încât:

$$f(x \cdot_M y) = f(x) \cdot_N f(y), \quad \forall x, y \in M.$$

Este f morfism de monoizi? Argumentați sau dați un contraexemplu în caz negativ.

9. Fie A, B mulțimi finite. Studiați dacă mulțimile $\mathcal{P}(A \cup B)$ și $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ sunt izomorfe.

Rezolvări

1. Fie $X = \{x \mid x \in A \text{ sau } x \in B\} = \{x \mid x \in A \cup B\}$ și $X' = \{x \mid x \in A \text{ și } x \in B\} = \{x \mid x \in A \cap B\}$;
" $\subseteq$ " Dacă $X \in \mathcal{P}(A \cap B) \Rightarrow \forall x \in A \cap B \Rightarrow (x \in A \text{ și } x \in B) \Rightarrow (X' \in \mathcal{P}(B) \text{ și } X' \in \mathcal{P}(A))$
 $\Rightarrow \mathcal{P}(A \cap B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ (1)
" $\supseteq$ " Dacă $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \Rightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \text{ și } X \in \mathcal{P}(B)) \Rightarrow (\forall x \in A \text{ și } \forall x \in B)$
 $\Rightarrow x \in A \cap B \Rightarrow X' \in \mathcal{P}(A \cap B) \Rightarrow \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cap B)$ (2)
Din (1) și (2) avem $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

Pentru reuniune egalitatea nu mai este adevărată deoarece $\mathcal{P}(A \cup B)$ cuprinde mulțimi ce au elemente și din A și din B , mulțimi ce nu aparțin $\mathcal{P}(A)$ sau $\mathcal{P}(B)$.

Exemplu

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{0, 1, 2, 5\}$ cu $A \cap B = \{1, 2\}$ și $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 5\}$;
 $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, A\}$
 $\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{5\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 5\}, \{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 5\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 5\}, \{0, 2, 5\}, \{1, 2, 5\}, B\}$
 $\mathcal{P}(A \cap B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
 $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$, deci $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$;
Considerăm $C_1 = \{0, 2, 3\} \subset (A \cup B)$
Evident, $C_1 = \{0, 2, 3\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ dar $C_1 \notin \mathcal{P}(A)$ și $C_1 \notin \mathcal{P}(B)$ (deci nu este verificată relația pentru reuniune).

2. Egalitatea se va demonstra prin dubla incluziune:

" $\subseteq$ " $(x, y) \in (A \times B) \cap (B \times A) \Rightarrow (x, y) \in (A \times B) \text{ și } (x, y) \in (B \times A)$
 $\Rightarrow (x \in A, y \in B) \text{ și } (x \in B, y \in A) \Rightarrow (x \in A, x \in B) \text{ și } (y \in B, y \in A)$
 $\Rightarrow x \in (A \cap B) \text{ și } y \in (A \cap B) \Rightarrow (x, y) \in (A \cap B) \times (A \cap B)$ (1)
" $\supseteq$ " $(x, y) \in (A \cap B) \times (A \cap B) \Rightarrow x \in (A \cap B) \text{ și } y \in (A \cap B)$
 $\Rightarrow (x \in A, x \in B) \text{ și } (y \in B, y \in A) \Rightarrow (x \in A, y \in B) \text{ și } (x \in B, y \in A)$
 $\Rightarrow (x, y) \in (A \times B) \text{ și } (x, y) \in (B \times A) \Rightarrow (x, y) \in (A \times B) \cap (B \times A)$ (2)
Din (1) și (2) avem $(A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (A \cap B)$.

3. Toate egalitățile vor fi demonstrate prin dublă incluziune:

a. " $\supseteq$ " $A = B$ și $A \times B = A \times A = B \times A \Rightarrow A \times B = B \times A$ (1)
" $\subseteq$ " $A \times B = B \times A$
 $\Rightarrow \forall (x, y) \in A \times B \Rightarrow \forall (x \in A, y \in B)$
 $\Rightarrow \forall (x, y) \in B \times A \Rightarrow \forall (x \in B, y \in A)$ $\Rightarrow A = B$ (2)
Din (1) și (2) avem $A \times B = B \times A \Leftrightarrow A = B$.

b. $A_1 \subseteq A_2$ și $B_1 \subseteq B_2 \Rightarrow$

$$\begin{cases} x \in A_1 \Rightarrow x \in A_2 \\ y \in B_1 \Rightarrow y \in B_2 \end{cases}$$

$$(x, y) \in A_1 \times B_1 \Rightarrow (x, y) \in A_2 \times B_2 \Rightarrow A_1 \times B_1 \subseteq A_2 \times B_2$$

c. " $\subseteq$ " $(x, y) \in A \times (B \cup C) \Rightarrow x \in A$ și $y \in (B \cup C)$

$$\Rightarrow x \in A$$
 și $(y \in B \text{ sau } y \in C) \Rightarrow (x \in A \text{ și } y \in B) \text{ sau } (x \in A \text{ și } y \in C)$

$$\Rightarrow (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C) \quad (1)$$

$$"\supseteq" \quad (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$\Rightarrow (x, y) \in A \times B \text{ sau } (x, y) \in A \times C \Rightarrow (x \in A \text{ și } y \in B) \text{ sau } (x \in A \text{ și } y \in C)$$

$$\Rightarrow x \in A$$
 și $(y \in B \text{ sau } y \in C) \Rightarrow x \in A$ și $y \in B \cup C \Rightarrow (x, y) \in A \times (B \cup C) \quad (2)$

$$\text{Din (1) și (2) avem } A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

d. " $\subseteq$ " $(x, y) \in A \times (B \cap C) \Rightarrow x \in A$ și $y \in (B \cap C)$

$$\Rightarrow x \in A$$
 și $(y \in B \text{ și } y \in C) \Rightarrow (x \in A \text{ și } y \in B) \text{ și } (x \in A \text{ și } y \in C)$

$$\Rightarrow (x, y) \in (A \times B) \text{ și } (x, y) \in (A \times C) \Rightarrow (x, y) \in (A \times B) \cap (A \times C) \quad (1)$$

$$"\supseteq" \quad (x, y) \in (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$\Rightarrow (x, y) \in A \times B \text{ și } (x, y) \in A \times C \Rightarrow (x \in A \text{ și } y \in B) \text{ și } (x \in A \text{ și } y \in C)$$

$$\Rightarrow x \in A$$
 și $(y \in B \text{ și } y \in C) \Rightarrow x \in A$ și $y \in B \cap C \Rightarrow (x, y) \in A \times (B \cap C) \quad (2)$

$$\text{Din (1) și (2) avem } A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

e. " $\subseteq$ " $(x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D) \Rightarrow (x, y) \in (A \times B)$ și $(x, y) \in (C \times D)$

$$\Rightarrow (x \in A \text{ și } y \in B) \text{ și } (x \in C \text{ și } y \in D) \Rightarrow (x \in A \text{ și } x \in C) \text{ și } (y \in B \text{ și } y \in D)$$

$$\Rightarrow x \in A \cap C \text{ și } y \in B \cap D \Rightarrow (x, y) \in (A \cap C) \times (B \cap D) \quad (1)$$

$$"\supseteq" \quad (x, y) \in (A \cap C) \times (B \cap D) \Rightarrow x \in A \cap C \text{ și } y \in B \cap D$$

$$\Rightarrow (x \in A \text{ și } x \in C) \text{ și } (y \in B \text{ și } y \in D) \Rightarrow (x \in A \text{ și } y \in B) \text{ și } (x \in C \text{ și } y \in D)$$

$$\Rightarrow (x, y) \in (A \times B) \text{ și } (x, y) \in (C \times D) \Rightarrow (x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D) \quad (2)$$

$$\text{Din (1) și (2) avem } (A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D).$$

f. " $\subseteq$ " $(x, y) \in (A \times B) \cup (C \times D) \Rightarrow (x, y) \in (A \times B)$ sau $(x, y) \in (C \times D)$

$$\Rightarrow (x \in A \text{ și } y \in B) \text{ sau } (x \in C \text{ și } y \in D) \Rightarrow (x \in A \text{ sau } x \in C) \text{ și } (y \in B \text{ sau } y \in D)$$

$$\Rightarrow x \in A \cup C \text{ și } y \in B \cup D \Rightarrow (x, y) \in (A \cup C) \times (B \cup D), \text{ deci prima incluziune este}$$

adevărată.

$\supseteq (x, y) \in (A \cup C) \times (B \cup D) \Rightarrow x \in A \cup C \text{ și } y \in B \cup D$
 $\Rightarrow (x \in A \text{ sau } x \in C) \text{ și } (y \in B \text{ sau } y \in D)$
 $\Rightarrow (x \in A \text{ și } y \in B) \text{ sau } (x \in A \text{ și } y \in D) \text{ sau } (x \in C \text{ și } y \in B) \text{ sau } (x \in C \text{ și } y \in D)$
 $\Rightarrow (x, y) \in (A \times B) \cup (C \times B) \cup (C \times D) \cup (A \times D)$
 $\Rightarrow (A \times B) \cup (C \times B) \cup (C \times D) \cup (A \times D) \not\subset (A \times B) \cup (C \times D)$, deci incluziunea inversă
 nu este, în general, adevărată.

- 4.** Pentru $f : A \rightarrow B$, fie $\text{Im } f = \{y \in B \mid y = f(x), x \in A\}$ și definim $\tilde{f} : A \rightarrow \text{Im } f$, $\tilde{f}(x) = f(x)$.
 Evident, funcția $\tilde{f}$ este surjectivă (deoarece pentru $\forall x \in A$, $f(x) \in \text{Im } f$ și pentru $\forall y \in \text{Im } f$,
 $\exists x \in A$ astfel încât $f(x) = y$).
 Fie $i : \text{Im } f \rightarrow B$, cu $i(x) = x$. Evident, funcția $i(x)$ este injectivă ($i(x_1) = i(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$).
 Funcția f se poate scrie: $f = i \circ \tilde{f}$, deci $g = i$ (injectivă) și $h = \tilde{f}$ (surjectivă).

- 5. a.** Avem $X \subset X \cup Y$ (evident !) $\Rightarrow f(X) \subset f(X \cup Y)$ (1)

$$Y \subset X \cup Y \text{ (evident !)} \Rightarrow f(Y) \subset f(X \cup Y) \quad (2)$$

$$\text{Din (1) și (2) rezultă că } f(X) \cup f(Y) \subset f(X \cup Y) \quad (3)$$

$$\text{Dacă } y \in f(X \cup Y) \Rightarrow \exists x \in X \cup Y \text{ astfel încât } f(x) = y \Leftrightarrow$$

$$(\exists x \in X \text{ cu } f(x) = y) \text{ sau } (\exists x \in Y \text{ cu } f(x) = y) \Leftrightarrow$$

$$(y \in f(X) \text{ sau } y \in f(Y)) \Leftrightarrow y \in f(X) \cup f(Y) \Rightarrow f(X \cup Y) \subset f(X) \cup f(Y) \quad (4)$$

$$\text{Din (3) și (4) rezultă că } f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y).$$

$$\text{b. Avem } X \cap Y \subset X \text{ (evident !)} \Rightarrow f(X \cap Y) \subset f(X); \text{ analog } X \cap Y \subset Y \Rightarrow$$

$$f(X \cap Y) \subset f(Y), \text{ de unde rezultă } f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y).$$

$$\text{c. Fie } y \in f(X) \setminus f(Y) \Leftrightarrow (y \in f(X) \text{ și } y \notin f(Y)) \Leftrightarrow$$

$$(\exists x \in X \text{ cu } f(x) = y) \text{ și (pentru } \forall z \in Y, f(z) \neq y) \Leftrightarrow (x \in X \setminus Y \text{ și } f(x) = y) \Rightarrow$$

$$y \in f(X \setminus Y), \text{ de unde rezultă } f(X) \setminus f(Y) \subset f(X \setminus Y).$$

$$\text{d. "}\Rightarrow\text{" Presupunem } f \text{ injectivă; Fie } b \in f(X) \cap f(Y) \Leftrightarrow (b \in f(X) \text{ și } b \in f(Y)) \Leftrightarrow$$

$$(\exists x \in X \text{ și } y \in Y \text{ astfel încât } b = f(x) = f(y)); \text{ avem } f(x) = f(y) \text{ și } f \text{ injectivă } \Rightarrow x = y,$$

$$\text{deci } x \in X \cap Y \Rightarrow b \in f(X \cap Y) \Rightarrow f(X) \cap f(Y) \subset f(X \cap Y) \quad (1)$$

$$\text{Din pct. b. avem: } f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y) \quad (2), \text{ iar din (1) și (2) rezultă:}$$

$$f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y).$$

" $\Leftarrow$ " Presupunem $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$, pentru orice $X, Y \subseteq A$. Fie $x, y \in A$, astfel încât $f(x) = f(y)$. Notăm $X = \{x\}$, și $Y = \{y\}$, deci $f(X) = \{f(x)\}$ și $f(Y) = \{f(y)\}$, de unde rezultă că $f(X \cap Y) \neq \emptyset \Rightarrow X \cap Y \neq \emptyset \Rightarrow x = y$, deci f injectivă.

6. a. Fie $y \in f^*(X_1) \cup f^*(X_2) \Leftrightarrow (y \in f^*(X_1) \text{ sau } y \in f^*(X_2)) \Leftrightarrow$
 $(\{y \in B \mid \forall x \in A \text{ cu } f(x) = y \Rightarrow x \in X_1\} \text{ sau } \{y \in B \mid \forall x \in A \text{ cu } f(x) = y \Rightarrow x \in X_2\}) \Leftrightarrow$
 pentru $\forall x \in A \text{ cu } f(x) = y$, avem $(x \in X_1 \text{ sau } x \in X_2) \Leftrightarrow$
 pentru $\forall x \in A \text{ cu } f(x) = y$ avem $x \in X_1 \cup X_2$, deci $y \in f^*(X_1 \cup X_2)$.

b. Dacă f injectivă, atunci ecuația $f(x) = y$ are cel mult o soluție în A , pentru $\forall y \in B$. Din enunțul de la a., $f^*(X_1) \cup f^*(X_2) \subseteq f^*(X_1 \cup X_2)$, deci putem presupune că $\exists y \in f^*(X_1 \cup X_2)$ astfel încât $y \notin f^*(X_1) \cup f^*(X_2)$; Altfel spus, $\exists a_1 \in X_1$ și $a_2 \in X_2$ astfel încât $f(a_1) = f(a_2) = y \Rightarrow f$ nu e injectivă – contradicție ! Deci, presupunerea e falsă, adică pentru $\forall y \in f^*(X_1 \cup X_2) \Rightarrow y \in f^*(X_1) \cup f^*(X_2)$, deci $f^*(X_1 \cup X_2) = f^*(X_1) \cup f^*(X_2)$.

7. Pentru ușurința scrierii, notăm $\{f(x) \mid x \in A'\} \stackrel{not.}{=} f(A')$, deci definiția funcției f_* devine:
 $f_*(A') = f(A')$.

" $\Rightarrow$ " Presupunem f injectivă; Fie $A', A'' \in \mathcal{P}(A)$ pentru care $f_*(A') = f_*(A'')$, adică $f(A') = f(A'')$ (am folosit definiția funcției f_*).

Fie $x \in A' \Rightarrow f(x) \in f(A') \Rightarrow f(x) \in f(A'') \Rightarrow \exists y \in A''$ astfel încât $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$, de unde avem: $x \in A' \Rightarrow A' \subset A''$. Analog se arată că $A' \supset A''$, deci f_* injectivă.

" $\Leftarrow$ " Fie $f(x) = f(y)$, $x, y \in A$. Dacă $A' = \{x\}$, $A'' = \{y\}$, avem $f_*(A') = f_*(A'')$. Deci $A' = A'' \Rightarrow x = y \Rightarrow f$ injectivă.

8. Pentru ca f să fie morfism, trebuie să asigure și corespondența elementelor neutre ale celor doi monoizi: $f(e_M) = e_N$.

Știm din enunț că $f(x \cdot_M y) = f(x) \cdot_N f(y)$
 Dar (din definiția elementului neutru): $x \cdot_M e = x, \forall x \in M$ } $f(x) = f(x) \cdot_N f(e_M), \forall x \in M$

Deoarece $f(x)$ este element din N , putem scrie $f(x) = f(x) \cdot_N f(e_M)$ pentru $\forall f(x) \in N$,

adică $f(e_M)$ este elementul neutru al monoidului $(N, \cdot_N, e_N)$, deci $f(e_M) = e_N$. În concluzie, f este morfism de monoizi.

9. Vom considera 2 cazuri: când mulțimile A și B sunt disjuncte și cazul când nu sunt disjuncte. Demonstrarea izomorfismului (existența unei funcții bijective între mulțimi) este echivalentă cu a arăta că mulțimile sunt echipotente (au același cardinal). Ne vom folosi și de faptul că, pentru o mulțime X (oarecare) finită, avem: $\text{card}(\mathcal{P}(X)) = 2^{\text{card}(X)}$.

Cazul 1 - mulțimile A și B nu sunt disjuncte: în acest caz, $\mathcal{P}(A \cup B)$ și $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ NU sunt echipotente, așa cum se poate vedea din exemplul următor:

$$A = \{1, 2\}, B = \{1, 5\} \text{ cu } A \cap B = \{1\} \text{ și } A \cup B = \{1, 2, 5\};$$

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, A\} \text{ - conține 4 elemente;}$$

$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{5\}, B\} \text{ - conține 4 elemente;}$$

$$\mathcal{P}(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{5\}, \{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 5\}, \{1, 2, 5\}\} \text{ - conține 8 elemente;}$$

Cardinalul produsului catezian a două mulțimi este egal cu produsul numărului de elemente, adică $\text{card}(\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)) = \text{card}(\mathcal{P}(A)) \cdot \text{card}(\mathcal{P}(B)) = 16$, dar $\text{card}(\mathcal{P}(A \cup B)) = 8$, deci cele două mulțimi $\mathcal{P}(A \cup B)$ și $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ NU sunt echipotente.

Cazul 2 - mulțimile A și B sunt disjuncte: în acest caz, $\mathcal{P}(A \cup B)$ și $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ sunt echipotente. Justificare: A și B disjuncte $\Leftrightarrow \text{card}(\mathcal{P}(A \cup B)) = 2^{\text{card}(A) + \text{card}(B)}$, iar

$$\text{card}(\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)) = \text{card}(\mathcal{P}(A)) \cdot \text{card}(\mathcal{P}(B)) = 2^{\text{card}(A)} \cdot 2^{\text{card}(B)}, \text{ și cum}$$

$$2^{\text{card}(A) + \text{card}(B)} = 2^{\text{card}(A)} \cdot 2^{\text{card}(B)}, \text{ rezultă că mulțimile } \mathcal{P}(A \cup B) \text{ și } \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \text{ sunt echipotente.}$$